数论

wzj52501

Peking University

2018 年 10 月 6 日

初等数论简介

- 数论是纯粹数学的分支之一，主要研究整数的性质。

初等数论简介

- 数论是纯粹数学的分支之一，主要研究整数的性质。
- 初等数论主要就是研究整数环的整除理论及同余理论。此外它也包括了连分数理论和少许不定方程的问题。本质上说，初等数论的研究手段局限在整除性质上。

数论的一些著名猜想

- 哥德巴赫猜想：是否每个大于 2 的偶数都可写成两个质数之和？
- 孪生素数猜想：孪生素数就是差为 2 的素数对，例如 11 和 13。是否存在无穷多的孪生素数？
- 斐波那契数列内是否存在无穷多的素数？
- 是否存在无穷多的梅森素数？
- 费马猜想（费马大定理），1995 年怀尔斯和理查·泰勒证明了历时 350 年的费马猜想。

整除

定义

对于整数 n, m，如果 $m \neq 0$ 且存在整数 k，使得 $km = n$，我们就称 m 整除 n（或者 n 被 m 整除），m 是 n 的约数，n 是 m 的倍数。

整除

定义

对于整数 n, m，如果 $m \neq 0$ 且存在整数 k，使得 $km = n$，我们就称 m 整除 n（或者 n 被 m 整除），m 是 n 的约数，n 是 m 的倍数。

这个性质奠定了整个数论的基础，所以赋予它一个特殊记号会更方便，记为 $m \mid n$。

整除

定义

对于整数 n, m，如果 $m \neq 0$ 且存在整数 k，使得 $km = n$，我们就称 m 整除 n（或者 n 被 m 整除），m 是 n 的约数，n 是 m 的倍数。

这个性质奠定了整个数论的基础，所以赋予它一个特殊记号会更方便，记为 $m \mid n$。
整除有很多性质，比如

- 自反性：$a \mid a\ (a \neq 0)$
- 对称性：若 $a \mid b, b \mid a$，则 $a = \pm b$
- 传递性：如果 $a \mid b$，$b \mid c$，那么 $a \mid c$。
- 设 $b \neq 0$，如果 $a|b$，则 $|a| \leq |b|$
- $b \mid a \iff bm \mid am$（m 是非零整数）。
- $a \mid b$ 且 $a \mid c \iff$ 对任意两个整数 x, y 都有 $a \mid bx + cy$。

整除

我们举例证明其中两条：

- 如果 $a \mid b$，$b \mid c$，那么 $a \mid c$。

整除

我们举例证明其中两条：

- 如果 $a \mid b$，$b \mid c$，那么 $a \mid c$。
  因为 $b = ka, c = mb(k, m \in \mathbb{Z})$，所以 $c = mka$。

整除

我们举例证明其中两条：

- 如果 $a \mid b$，$b \mid c$，那么 $a \mid c$。
  因为 $b = ka, c = mb(k, m \in \mathbb{Z})$，所以 $c = mka$。
- $a \mid b$ 且 $a \mid c \iff$ 对任意两个整数 x, y 都有 $a \mid bx + cy$。

整除

我们举例证明其中两条：

- 如果 $a \mid b$，$b \mid c$，那么 $a \mid c$。
  因为 $b = ka, c = mb(k, m \in \mathbb{Z})$，所以 $c = mka$。
- $a \mid b$ 且 $a \mid c \iff$ 对任意两个整数 x, y 都有 $a \mid bx + cy$。
  左边推出右边：
  设 $b = ka, c = la$，对于任意两个整数 x, y 都有 $bx = kxa, cy = lya$，
  相加得：$bx + cy = (kx + ly)a$，故 $a \mid bx + cy$。

整除

我们举例证明其中两条：

- 如果 $a \mid b$，$b \mid c$，那么 $a \mid c$。
  因为 $b = ka, c = mb(k, m \in \mathbb{Z})$，所以 $c = mka$。
- $a \mid b$ 且 $a \mid c \iff$ 对任意两个整数 x, y 都有 $a \mid bx + cy$。
  左边推出右边：
  设 $b = ka, c = la$，对于任意两个整数 x, y 都有 $bx = kxa, cy = lya$，
  相加得：$bx + cy = (kx + ly)a$，故 $a \mid bx + cy$。
  右边推出左边：
  因为对任意两个整数 x, y 都有 $bx + cy = ka$，

整除

我们举例证明其中两条：

- 如果 $a \mid b$，$b \mid c$，那么 $a \mid c$。
  因为 $b = ka, c = mb(k, m \in \mathbb{Z})$，所以 $c = mka$。
- $a \mid b$ 且 $a \mid c \iff$ 对任意两个整数 x, y 都有 $a \mid bx + cy$。
  左边推出右边：
  设 $b = ka, c = la$，对于任意两个整数 x, y 都有 $bx = kxa, cy = lya$，
  相加得：$bx + cy = (kx + ly)a$，故 $a \mid bx + cy$。
  右边推出左边：
  因为对任意两个整数 x, y 都有 $bx + cy = ka$，
  当 $x = 1, y = 0$ 时，$b = ka$，故 $a \mid b$。
  当 $x = 0, y = 1$ 时，$c = ka$，故 $a \mid c$。

素数

定义

一个大于 1 的正整数，除了 1 和它自身外，不能被其他正整数整除的数叫做素数；否则称为合数。

素数

定义

一个大于 1 的正整数，除了 1 和它自身外，不能被其他正整数整除的数叫做素数；否则称为合数。

素数有无限多个。
欧几里得的《几何原本》中有一个经典的证明。它使用了证明常用的方法：反证法。

素数

定义

一个大于 1 的正整数，除了 1 和它自身外，不能被其他正整数整除的数叫做素数；否则称为合数。

素数有无限多个。
欧几里得的《几何原本》中有一个经典的证明。它使用了证明常用的方法：反证法。

定理 (素数定理)

当 x 很大时，小于 x 的素数的个数近似等于 $x/ln(x)$。

定理 (算术基本定理)

任何一个大于 1 的正整数 n，都可以唯一分解成有限个素数的乘积。

$$n = p_1 p_2 \cdots p_m = \prod_{k=1}^{m} p_k,\ p_1 \leq \cdots \leq p_m.$$

算术基本定理也可以写成 $n = p_1^{r_1} \cdot p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$

思考题

证明：
1、对于任意质数 $p > 3$，有 $24 \mid (p^2 - 1)$。
2、对于任意正整数 n 与质数 $p \mod 4 = 3$，有 $p \nmid n^2 + 1$。

素数判定

给定一个正整数 n，如何判定它是否为素数？

素数判定

给定一个正整数 n，如何判定它是否为素数？

1. 枚举从 2 到 $n-1$ 的所有正整数，检查整除性，时间复杂度 $O(n)$。

素数判定

给定一个正整数 n，如何判定它是否为素数？

1. 枚举从 2 到 $n-1$ 的所有正整数，检查整除性，时间复杂度 $O(n)$。
2. 枚举从 2 到 $\sqrt{n}$ 的所有正整数，检查整除性，时间复杂度 $O(\sqrt{n})$。假设一个数能整除 n，即 $a \mid n$，那么 n/a 也必定能整除 n，不妨设 $a \leq n/a$（否则可令 $a = n/a$），则有 $a^2 \leq n$，即 $a \leq \sqrt{n}$。

素数判定

给定一个正整数 n，如何判定它是否为素数？

1. 枚举从 2 到 $n-1$ 的所有正整数，检查整除性，时间复杂度 $O(n)$。
2. 枚举从 2 到 $\sqrt{n}$ 的所有正整数，检查整除性，时间复杂度 $O(\sqrt{n})$。
   假设一个数能整除 n，即 $a \mid n$，那么 n/a 也必定能整除 n，不妨设 $a \leq n/a$（否则可令 $a = n/a$），则有 $a^2 \leq n$，即 $a \leq \sqrt{n}$。
   如果 n 是合数，那么它必然有一个小于等于 $\sqrt{n}$ 的素因子。
3. 枚举从 2 到 $\sqrt{n}$ 的所有素因子，检查整除性，时间复杂度 $O(\frac{\sqrt{n}}{\ln n})$。

素数判定

给定一个正整数 n，如何判定它是否为素数？

1. 枚举从 2 到 $n-1$ 的所有正整数，检查整除性，时间复杂度 $O(n)$。
2. 枚举从 2 到 $\sqrt{n}$ 的所有正整数，检查整除性，时间复杂度 $O(\sqrt{n})$。
   假设一个数能整除 n，即 $a \mid n$，那么 n/a 也必定能整除 n，不妨设 $a \leq n/a$（否则可令 $a = n/a$），则有 $a^2 \leq n$，即 $a \leq \sqrt{n}$。
   如果 n 是合数，那么它必然有一个小于等于 $\sqrt{n}$ 的素因子。
3. 枚举从 2 到 $\sqrt{n}$ 的所有素因子，检查整除性，时间复杂度 $O(\frac{\sqrt{n}}{\ln n})$。
4. Miller-Rabin 素性测试 (*)。

质因数分解

给定一个正整数 n，将它质因数分解。

- 还是利用性质：如果 n 是合数，那么它必然有一个小于等于 $\sqrt{n}$ 的素因子。

质因数分解

给定一个正整数 n，将它质因数分解。

- 还是利用性质：如果 n 是合数，那么它必然有一个小于等于 $\sqrt{n}$ 的素因子。
- 从 2 到 $\sqrt{n}$ 枚举试除，对于一个因子不断除直到除净。

质因数分解

给定一个正整数 n，将它质因数分解。

- 还是利用性质：如果 n 是合数，那么它必然有一个小于等于 $\sqrt{n}$ 的素因子。
- 从 2 到 $\sqrt{n}$ 枚举试除，对于一个因子不断除直到除净。
- 最后可能会留有一个大的素因子。

质因数分解

给定一个正整数 n，将它质因数分解。

- 还是利用性质：如果 n 是合数，那么它必然有一个小于等于 $\sqrt{n}$ 的素因子。
- 从 2 到 $\sqrt{n}$ 枚举试除，对于一个因子不断除直到除净。
- 最后可能会留有一个大的素因子。
- 时间复杂度为 $O(\frac{\sqrt{n}}{\ln n})$。

筛法

例 (1)

给一个正整数 n，求出不超过 n 的所有素数。

筛法

例 (1)

给一个正整数 n，求出不超过 n 的所有素数。

- 埃拉托斯特尼筛法：逐次枚举 2 到 n，设当前枚举到 x，如果 x 没有被标记过，那么 x 是素数，并将 x 的倍数标记为“非素数”。
- 时间复杂度为 $O(n \log \log n)$。

筛法

例 (1)

给一个正整数 n，求出不超过 n 的所有素数。

- 埃拉托斯特尼筛法：逐次枚举 2 到 n，设当前枚举到 x，如果 x 没有被标记过，那么 x 是素数，并将 x 的倍数标记为“非素数”。
- 时间复杂度为 $O(n \log \log n)$。
- 线性筛法：逐次枚举 2 到 n，并且记录下当前找到的所有素数。
- 然后每处理到一个数 x，从小到大枚举所有当前找到的素数，将其与 x 的乘积剔除。直到 x 被当前枚举的素数整除为止。
- 时间复杂度为 $O(n)$。

例 (2)

给定 $n(n < 10000)$ 个数，范围为 $[1, 2^{32})$，判定它们是素数还是合数。

例 (2)

给定 $n(n < 10000)$ 个数，范围为 $[1, 2^{32})$，判定它们是素数还是合数。

- 首先 1 不是素数，如果 $n > 1$，则枚举 $[1, \sqrt{x}]$ 范围内的素数进行试除。

例 (2)

给定 $n(n < 10000)$ 个数，范围为 $[1, 2^{32})$，判定它们是素数还是合数。

- 首先 1 不是素数，如果 $n > 1$，则枚举 $[1, \sqrt{x}]$ 范围内的素数进行试除。
- $[1, \sqrt{M}]$ 范围内的素数可以通过筛法预先筛出来。

例 (2)

给定 $n(n < 10000)$ 个数，范围为 $[1, 2^{32})$，判定它们是素数还是合数。

- 首先 1 不是素数，如果 $n > 1$，则枚举 $[1, \sqrt{x}]$ 范围内的素数进行试除。
- $[1, \sqrt{M}]$ 范围内的素数可以通过筛法预先筛出来。
- 时间复杂度为 $O(\frac{n \times \sqrt{A_i}}{\ln A_i})$。

区间筛

例 (3)

给定 $l, r(1 \leq l \leq r \leq 10^9, r - l < 10^5)$，求 $[l, r]$ 范围内的素数。

区间筛

例 (3)

给定 $l, r(1 \leq l \leq r \leq 10^9, r - l < 10^5)$，求 $[l, r]$ 范围内的素数。

- 枚举 $[1, \sqrt{r}]$ 的素数做埃氏筛法。

区间筛

例 (3)

给定 $l, r(1 \leq l \leq r \leq 10^9, r - l < 10^5)$，求 $[l, r]$ 范围内的素数。

- 枚举 $[1, \sqrt{r}]$ 的素数做埃氏筛法。
- $[1, \sqrt{r}]$ 范围内的素数可以通过筛法预先筛出来。

区间筛

例 (3)

给定 $l, r(1 \le l \le r \le 10^9, r - l < 10^5)$，求 $[l, r]$ 范围内的素数。

- 枚举 $[1, \sqrt{r}]$ 的素数做埃氏筛法。
- $[1, \sqrt{r}]$ 范围内的素数可以通过筛法预先筛出来。
- 时间复杂度为 $O(\sqrt{r}\log r + (r - l)\log r)$。

mod 运算

mod 的定义来自带余除法。

定理 (除法定理)

如果 n, m 是两个整数，$m \neq 0$，存在唯一一对整数 q 和 r，满足 $n = qm + r$ 且 $0 \leq r < |m|$

mod 运算

mod 的定义来自带余除法。

定理 (除法定理)

如果 n, m 是两个整数，$m \neq 0$，存在唯一一对整数 q 和 r，满足 $n = qm + r$ 且 $0 \leq r < |m|$

- 称 $q = \lfloor n/m \rfloor$ 为除法的**商**，值 $r = n \bmod m$ 为除法的**余数**。
- 也就是 $n = m\lfloor n/m \rfloor + n \bmod m, m \neq 0$

mod 运算

mod 的定义来自带余除法。

定理 (除法定理)

如果 n, m 是两个整数，$m \neq 0$，存在唯一一对整数 q 和 r，满足 $n = qm + r$ 且 $0 \leq r < |m|$

- 称 $q = \lfloor n/m \rfloor$ 为除法的**商**，值 $r = n \bmod m$ 为除法的**余数**。
- 也就是 $n = m\lfloor n/m \rfloor + n \bmod m, m \neq 0$
- 可得 $n \bmod m = n - m\lfloor n/m \rfloor, m \neq 0$

最大公约数

定义

两个整数 m 和 n 的最大公约数是能整除它们两者的最大整数。记为 $\gcd(m,n)$ 或 (m,n)。

$$\gcd(0,n) = n$$
$$\gcd(m,n) = \gcd(n \bmod m, m)$$

定理 (GCD 递归定理)

对任意非负整数 a 和正整数 b，$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$。

定理 (GCD 递归定理)

对任意非负整数 a 和正整数 b，$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$。

只需要证明上面两者能相互整除。

定理 (GCD 递归定理)

对任意非负整数 a 和正整数 b，$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$。

只需要证明上面两者能相互整除。
设 $\gcd(a, b) = d$ 所以 $d \mid a$ 且 $d \mid b$。由带余除法可以得出：$a \bmod b = a - qb$，其中 $q = \lfloor a/b \rfloor$。所以 $a \bmod b$ 是 a 和 b 的一个线性组合，所以 $d \mid a \bmod b$。又因为 $d \mid b$，所以 $d \mid \gcd(b, a \bmod b)$，即 $\gcd(a, b) \mid \gcd(b, a \bmod b)$。

定理 (GCD 递归定理)

对任意非负整数 a 和正整数 b，$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$。

只需要证明上面两者能相互整除。
设 $\gcd(a, b) = d$ 所以 $d \mid a$ 且 $d \mid b$。由带余除法可以得出：$a \bmod b = a - qb$，其中 $q = \lfloor a/b \rfloor$。所以 $a \bmod b$ 是 a 和 b 的一个线性组合，所以 $d \mid a \bmod b$。又因为 $d \mid b$，所以 $d \mid \gcd(b, a \bmod b)$，即 $\gcd(a, b) \mid \gcd(b, a \bmod b)$。
证明 $\gcd(b, a \bmod b) \mid \gcd(a, b)$ 和上述过程几乎一样。

裴蜀定理

定理

对任何 $a, b \in Z$ 和它们的最大公约数 d，关于未知数 x 和 y 的线性不定方程（称为裴蜀等式）：$ax + by = c$ 有整数解 (x, y) 当且仅当 $d \mid c$，可知有无穷多解。特别地，一定存在整数 x, y，使 $ax + by = d$ 成立。

裴蜀定理

定理

对任何 $a, b \in Z$ 和它们的最大公约数 d，关于未知数 x 和 y 的线性不定方程（称为裴蜀等式）：$ax + by = c$ 有整数解 (x, y) 当且仅当 $d \mid c$，可知有无穷多解。特别地，一定存在整数 x, y，使 $ax + by = d$ 成立。

引理

a 与 b 的线性组合集中最小的正元素是 $\gcd(a, b)$。

裴蜀定理

定理

对任何 $a, b \in Z$ 和它们的最大公约数 d，关于未知数 x 和 y 的线性不定方程（称为裴蜀等式）：$ax + by = c$ 有整数解 (x, y) 当且仅当 $d \mid c$，可知有无穷多解。特别地，一定存在整数 x, y，使 $ax + by = d$ 成立。

引理

a 与 b 的线性组合集中最小的正元素是 $\gcd(a, b)$。

推论

对任意整数 a 与 b，如果 $d \mid a$ 且 $d \mid b$，则 $d \mid \gcd(a, b)$。

推论

a 与 b 互质的充要条件是，存在整数 x, y，使得 $ax + by = 1$。

推论

a 与 b 互质的充要条件是，存在整数 x, y，使得 $ax + by = 1$。

推论

若 $a \mid bc$，且 $(a, b) = 1$，则 $a \mid c$。

推论

a 与 b 互质的充要条件是，存在整数 x, y，使得 $ax + by = 1$。

推论

若 $a \mid bc$，且 $(a, b) = 1$，则 $a \mid c$。

推论

若质数 $p \mid ab$，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。

推论

a 与 b 互质的充要条件是，存在整数 x, y，使得 $ax + by = 1$。

推论

若 $a \mid bc$，且 $(a, b) = 1$，则 $a \mid c$。

推论

若质数 $p \mid ab$，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。

例 (3)

三个未知数 x, y, z，它们的 gcd 为 G，lcm 为 L。给定 G 和 L，求 (x, y, z) 三元组的个数。
$G, L \leq 10^9$

例 (3)

三个未知数 x, y, z，它们的 gcd 为 G，lcm 为 L。给定 G 和 L，求 (x, y, z) 三元组的个数。
$G, L \leq 10^9$

- 对于每个素因子单独处理。

例 (3)

三个未知数 x, y, z，它们的 gcd 为 G，lcm 为 L。给定 G 和 L，求 (x, y, z) 三元组的个数。
$G, L \leq 10^9$

- 对于每个素因子单独处理。
- 假设素因子为 p，L 分解式中 p 的指数为 l，G 分解式中 p 的指数为 g，那么显然 $l < g$ 时不可能存在满足条件的三元组，所以只需要讨论 $l \geq g$ 的情况，对于单个 p 因子，问题转化成了求三个数 x_1, y_1, z_1，满足 $\min(x_1, y_1, z_1) = g$ 且 $\max(x_1, y_1, z_1) = l$。
- 这是一个排列组合问题，三元组 (x_1, y_1, z_1) 的个数当 $l = g$ 时只有 1 个，否则有 $6(l - g)$ 个。

例 (3)

三个未知数 x, y, z，它们的 gcd 为 G，lcm 为 L。给定 G 和 L，求 (x, y, z) 三元组的个数。
$G, L \leq 10^9$

- 对于每个素因子单独处理。
- 假设素因子为 p ，L 分解式中 p 的指数为 l，G 分解式中 p 的指数为 g，那么显然 $l < g$ 时不可能存在满足条件的三元组，所以只需要讨论 $l \geq g$ 的情况，对于单个 p 因子，问题转化成了求三个数 x_1, y_1, z_1 ，满足 $\min(x_1, y_1, z_1) = g$ 且 $\max(x_1, y_1, z_1) = l$。
- 这是一个排列组合问题，三元组 (x_1, y_1, z_1) 的个数当 $l = g$ 时只有 1 个，否则有 $6(l - g)$ 个。
- 最后根据乘法原理将每个素因子对应的种类数相乘就是最后的答案了。

扩展欧几里得

求解不定方程 $ax + by = \gcd(a, b)$(假设 $a \geq b$)

扩展欧几里得

求解不定方程 $ax + by = \gcd(a, b)$(假设 $a \geq b$)
当 $b = 0$ 时有 $\gcd(a, b) = a$, 此时 $x = 1, y = 0$。

扩展欧几里得

求解不定方程 $ax + by = \gcd(a, b)$(假设 $a \geq b$)
当 $b = 0$ 时有 $\gcd(a, b) = a$, 此时 $x = 1, y = 0$。
当 b 不为 0 时, 根据 GCD 递归定理 $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$
可得 $ax + by = \gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b) = bx' + (a \bmod b)y'$

扩展欧几里得

求解不定方程 $ax+by=\gcd(a,b)$(假设 $a\geq b$)
当 $b=0$ 时有 $\gcd(a,b)=a$, 此时 $x=1,y=0$。
当 b 不为 0 时, 根据 GCD 递归定理 $\gcd(a,b)=\gcd(b,a \bmod b)$
可得 $ax+by=\gcd(a,b)=\gcd(b,a \bmod b)=bx'+(a \bmod b)y'$
即 $ax+by=bx'+(a \bmod b)y'=bx'+(a-b*\lfloor a/b \rfloor)y'$
移项得 $ax+by=bx'+(a \bmod b)y'=ay'+b(x'-\lfloor a/b \rfloor y')$

扩展欧几里得

求解不定方程 $ax+by=\gcd(a,b)$(假设 $a \geq b$)
当 $b=0$ 时有 $\gcd(a,b)=a$, 此时 $x=1,y=0$。
当 b 不为 0 时, 根据 GCD 递归定理 $\gcd(a,b)=\gcd(b,a \bmod b)$
可得 $ax+by=\gcd(a,b)=\gcd(b,a \bmod b)=bx'+(a \bmod b)y'$
即 $ax+by=bx'+(a \bmod b)y'=bx'+(a-b*\lfloor a/b \rfloor)y'$
移项得 $ax+by=bx'+(a \bmod b)y'=ay'+b(x'-\lfloor a/b \rfloor y')$
所以 $x=y', y=x'-\lfloor a/b \rfloor y'$

扩展欧几里得

求解不定方程 $ax+by=\gcd(a,b)$(假设 $a\geq b$)
当 $b=0$ 时有 $\gcd(a,b)=a$, 此时 $x=1,y=0$。
当 b 不为 0 时, 根据 GCD 递归定理 $\gcd(a,b)=\gcd(b,a \bmod b)$
可得 $ax+by=\gcd(a,b)=\gcd(b,a \bmod b)=bx'+(a \bmod b)y'$
即 $ax+by=bx'+(a \bmod b)y'=bx'+(a-b*\lfloor a/b \rfloor)y'$
移项得 $ax+by=bx'+(a \bmod b)y'=ay'+b(x'-\lfloor a/b \rfloor y')$
所以 $x=y',y=x'-\lfloor a/b \rfloor y'$
设 (x_0,y_0) 是不定方程 $ax+by=m$ 的一组解，$(a,b)=g$，那么全部解为 $(x_0+(b/g)t,y_0-(a/g)t)$，其中 t 为所有整数。

NOIP2012 同余方程

例 (4)

求关于 x 的同余方程 $ax \equiv 1 \pmod{b}$ 的最小正整数解。

NOIP2012 同余方程

例 (4)

求关于 x 的同余方程 $ax \equiv 1 \pmod{b}$ 的最小正整数解。

$$ax + yb = 1$$

Q & A